LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

PEKAN 1

Oleh: Afif Naufal Zahran

NIM: 2511533009

DOSEN PENGAMPU: DR.WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

Kata Pengantar

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah *Struktur Data*. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I .....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Tujuan .....

1.3 Manfaat .....

BAB II .....

2,1 Teori.....

2,2 Program.....

BAB III.....

3,1 Kesimpulan.....

3,2 Saran .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ADT (Abstraction Data Tpe) merupakan konsep yang cukup penting apalagi dalam pemrograman, terutama dalam pembuatan sebuah program. Memahami konsep ADT dapat membuat program jauh lebih mudah dan lebih mudah dalam pemeliharaa(*Maintenance*).

1.2 Tujuan

Tujuan dari laporan praktikum ini agar pembaca dan penulis dapat mendalami dan memahami tentang ADT serta pembuatan ADT di java.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum tentang operator agar pembaca dan penulis dapat mendalami dan memahami tentang ADT serta pembuatan ADT di java.

BAB II
PEMBAHASAN

2,1 Teori

ADT(Abstract Data Type) merupakan model teoretis untuk struktur data yang menentukan perilakuk data (operasi yangbisa dilakukan) tanpa menentukan cara implementasinya.

2,2 Program

Terdapat 3 program yang telah dibuat pada pekan ke-1 yakni Jam_2511533009*.java*, *JamDriver_2511533009.java*,dan *JamDriver2_2511533009.java*

a. Jam_2511533009.java

```
package pekan1_2511533009;

public class Jam_2511533009 {

    private int hh; //0..23
    private int mm; //0..59
    private int ss; //0..59

    // --- Validator ---
    public static boolean isValid(int h, int m, int s){
        return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s &&
s<=59);
    }

    // --- Konstruktor/Kreator ---
    public Jam_2511533009(int h, int m, int s){
        this.hh=h;this.mm=m;this.ss=s;
    }

    //--- Selektor ---
    public int getHour(){return hh;}
    public int getMinute(){return mm;}
    public int getSecond(){return ss;}


    // --- Mutator ---
    public void setHour(int h){this.hh=h;}
    public void setMinute(int m){this.mm=m;}
    public void setSecond(int s){this.ss=s;}

    // --- Konversi ---
    public int toSeconds() {return hh * 3600 + mm * 60 + ss;}
```

```java
    public static Jam_2511533009 fromSeconds(int total){
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("Detik negatif");
        total %= 24 * 3600; // wrap 24 jam
        int h = total/3600;
        int m = total/60; int s = total % 60;
        return new Jam_2511533009(h,m,s);
    }

    // --- Relasional ---
    public int compareTo(Jam_2511533009 other){ return
Integer.compare(this.toSeconds(),other.toSeconds());}
    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Jam_2511533009 j)) return false;
        return hh==j.hh && mm==j.mm && ss==j.ss;
    }
    public int hashCode() {return java.util.Objects.hash(hh,mm,ss);}


    // --- Aritmatika ---
    public Jam_2511533009 plus(Jam_2511533009 other){ return
fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds());}
    public Jam_2511533009 minus(Jam_2511533009 other){ return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds()-other.toSeconds(),24*3600));}
    public Jam_2511533009 nextSecond() {return fromSeconds(this.toSeconds() +
1);}
    public Jam_2511533009 nextNSecond(int n){return
fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0,n));}
    public Jam_2511533009 prevSecond(){ return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24*3600));}
    public Jam_2511533009 prevNSecond(int n){return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0,n),24*3600));}

    // --- Durasi (detik) --- bisa negatif jika this > other? sesuai
spesifikasi durasi(JAw. JAkh)
    public static int durasiDetik(Jam_2511533009 jaw,Jam_2511533009 jakh){
return jakh.toSeconds() -  jaw.toSeconds();}
    // Overriding ke string
    public String toString() { return
String.format("%02d:%02d:%02d",hh,mm,ss);}

}
```

Pada program di atas merupakan contoh ADT pada java. Pada program tersebut terdapat 3 variabel atribut untuk *object class* tersebut yakni hh, mm, ss dengan tipe data integer lalu terdapat constructor dimana ketika object tersebut dibuat object tersebut akan menyimpan 3 data integer tadi(hh,mm,ss) lalu terdapat Selektor berfungsi untuk mengambil data yang ada pada object, lalu ada mutator berfungsi untuk mengubah data pada object. Setelah itu terdapat method yang berfungsi memproses data yang ada pada object seperti melakukan Aritmatika, Relasional, Overriding ke string, dan Konversi.

b. JamDriver_2511533009.java

```
package pekan1_2511533009;

public class JamDriver_2511533009 {

	public static void main(String[] args) {
	  Jam_2511533009 a = new Jam_2511533009(23,59,50);
	  Jam_2511533009 b = new Jam_2511533009(0,0,15);
	  System.out.println("a   = " + a);
	  System.out.println("b   = " + b);
	  System.out.println("a+b = " + a.plus(b));
	  System.out.println("next 20s = " + a.nextNSecond(20));
	  System.out.println("durasi(a,b) = " +
Jam_2511533009.durasiDetik(a,b));
	  System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
    }

}
```

Pada kode di atas merupakan driver class, dimana kita akan membuat object yang kita buat pada kelas Jam_2511533009.java dan memanggil method atau data yang ada pada *object class* tersebut.

c. Asd

```
package pekan1_2511533009;
import java.util.Scanner;

public class JamDriver2_2511533009 {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);

	  System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
	  // 1. Input Jam Pertama
	  System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
	  Jam_2511533009 j1 = buatJamDariInput(input);

	  // 2. Input jam Kedua
	  System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
	  Jam_2511533009 j2 = buatJamDariInput(input);

	  // 3. Menampilkan Data
	  System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
	  System.out.println("Jam 1 (String)      : " + j1.toString());
	  System.out.println("Jam 2 (String)      : " + j2.toString());
	  System.out.println("Jam 1 dalam detik   : " + j1.toSeconds());
	  System.out.println("Jam 2 dalam detik   : " + j2.toSeconds());

	  // 4. Operasi Relasional Perbandingan
	  int perbandingan = j1.compareTo(j2);
```

```java
        if (perbandingan > 0){
            System.out.println("Status          : Jam 1 lebih lambat (setelah)
Jam 2");
        } else if (perbandingan <0) {
            System.out.println("Status          : Jam 1 lebih awal (sebelum)
Jam 2");
        }else {
            System.out.println("Status          : Jam 1 dan Jam 2 sama
persis");
        }

        // 5. Operasi Aritmatika
        System.out.println("Durasu (J1 ke J2)       : " +
Jam_2511533009.durasiDetik(j1,j2) + " detik");

        Jam_2511533009 jNext = j1.nextSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

        Jam_2511533009 jPrev = j1.prevSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

        // 6. Operasi Penjumlahan Jam
        Jam_2511533009 jHasilPlus = j1.plus(j2);
        System.out.println("Hasil J1 + J2       : " + jHasilPlus);

        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");
      }

      /**
     * Prosedur Pembantu ntuk meakukan input dan valdasi secara berulang
     * sampai user memasukan angka yang benar (0..2, 0..59).
     */
    private static Jam_2511533009 buatJamDariInput(Scanner sc){
        int h,m,s;
        while (true){
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23) : ");
            h = sc.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Menit (0-59) : ");
            m = sc.nextInt();
            System.out.println("Masukkan Detik (0-59) : ");
            s = sc.nextInt();

            // Memanggil method static isValid dari kelas Jam
            if (Jam_2511533009.isValid(h,m,s)){
                return new Jam_2511533009(h,m,s);
            }else {
                System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silakan
ulangi.\n");
            }
        }
    }

}
```

Pada program diatas juga merupakan class driver dimana kita membuat object dari kelas object Jam_2511533009.java dan melakukan beberapa hal seperti membuat object dari *input* menampilkan data, melakukan operasi relasional dan aritmatika

BAB III

PENUTUPAN

3,1 Kesimpulan

ADT pada bahasa pemrograman baik itu *Java* ataupun bahasa pemograman yang lain karena hal yang sangat fundamental pada bahasa pemrograman.

3,2 Saran

Laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan. Karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritikan agar dapat meningkatkan kualiats laporan ini dan laporan-laporan selanjutnya.